

Obecná farmakologie — tahák na poslední projekt

Všech 35 otázek. U každé: **kostra** = co říct a v jakém pořadí · **musíš říct** = to, bez čeho odpověď neobstojí.

⚠ = past nebo věta, kterou zkoušející čeká.

O1 · Farmakologie a její odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

Kostra: FD × FK → odvětví → 4 typy farmakoterapie → pojmy → 5 názvů → původ → lékopis a tabulky

- **FD** = co dělá léčivo s organismem · **FK** = co dělá organismus s léčivem (ADME)
- Farmakoterapie: **kauzální** · **substituční** · **symptomatická** · **placebo**
- **5 názvů:** chemický → generický → **INN** → lékopisný → **výrobní (velké písmeno)**
- Morfémy: **gli-** antidiabetika · **cef-** cefalosporiny · **-pril** ACE-I · **-mab** protilátky · **-am** benzodiazepiny
- Zdroje: **izolace** (alkaloidy, glykosidy) · **polosyntéza (kodein z morfinu)** · **syntéza** · biotechnologie
- **Oficinální** (v lékopisu) × **neoficinální** × **obsoletní** (vyřazené)
- Tabulky: **I** omamné a psychotropní (**modrý pruh**) · **II venena** (uzamčená skříň) · **III separanda** (červené písmo, odděleně) · **IV/V** dávky dospělí/děti
- ⚠ **Maximální dávka** = lékárník ji nesmí překročit · *dosis pro infantibus*: povrch těla / **1,73**

O2 · Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

Kostra: zákon o léčivech → **hranice tří kategorií** → klasifikace LP → SPC × PIL → zvláštní použití → orgány

- ⚠ **Hranice:** LP má **farmakologický, imunologický nebo metabolický** účinek · **doplňěk stravy** = **potravina**, nesmí tvrdit, že léčí · **zdravotnický prostředek žádný z těch tří účinků nemá**
- **HVLP** průmyslově × **IPLP** v lékárně na individuální předpis
- Výdej: vázaný na předpis → **s omezením** (pseudoefedrin, průkaz) → **OTC** → **vyhrazený** (i mimo lékárnou)
- **ATC 5 úrovní:** anatomická → hlavní terapeutická → terapeutická → chemicko-terapeutická → **účinná látka**
- **SPC** pro odborníky, veřejné už před registrací × **PIL** pro pacienta, součást přípravku
- ⚠ **Off-label NENÍ non lege artis ani nezákonné**
- **Generikum:** stejná látka, množství, forma a účinnost — ⚠ **liší se pomocnými látkami**
- **SÚKL** (ceny, úhrady, e-recepty) · **EMA** (EU) · **FDA** (USA)

O3 · Předepisování léčivých přípravků

Kostra: předpis a jeho druhy → e-recept → části latinsky → **IPLP receptura** → modrý pruh → platnosti

- Tři druhy: **recept** · **žádanka** · **poukaz**. E-recept povinný od **1. 1. 2018**
- ⚠ **E-recept max. 2 druhy LP, listinný jen 1**
- **Inscriptio** · **Invocatio (Rp.)** · **Praescriptio** · **Subscriptio** · **Signatura (D.S.)**
- **IPLP:** **2. pád**, gramy bez „g“, **min. 1 desetinné místo**, vykřičník při překročení
- **aa** po stejných částech · **ad** doplň do · **q.s.** kolik je třeba · **M.f.** smíchej, aby vznikl
- ⚠ **D.t.dos.No.** = množství **na JEDEN kus** × **Div. in dos. aeq.** = **CELKOVÉ** množství
- Platnosti: recept **+14 dnů** · **z pohotovosti jen následující den** · žádanka **+60** · poukaz **90** · **opakovací 6 měsíců**
- Žádanka s modrým pruhem: ⚠ **jen listinná, max. 5 přípravků**

O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv

Kostra: vznik léčiva → 4 stupně → preklinické testy → fáze I–IV → registrace → důvěryhodnost studie → orphan

- **In silico** → **in vitro** → **in vivo** (⚠ 2 druhy, jeden nehlodavec) → **in homo**
- **LD50** letální · **NOEL** bez pozorovaného účinku · **ED50** účinná u 50 %
- I zdraví dobrovolníci, ⚠ **bezpečnost, NE účinnost** · II nemocní, hledání dávky · III 100–1000, podklad pro registraci · IV po registraci, NÚ a interakce
- ⚠ Do fáze I nesmí: **děti, těhotné, osoby s omezenou způsobilostí**
- Studie: **kontrolovaná** · **randomizovaná** · (dvojitě) **zaslepená**
- **Orphan:** prevalence < 5 / 10 000 v EU, ⚠ **80 % genetického původu**, úlevy na poplatcích a daních
- **Bioekvivalence:** 18–24 zdravých dobrovolníků, poměr AUC **0,8–1,25**

O5 · Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

Kostra: celkové (intravaskulární × extravaskulární) × lokální → cesty → lékové formy a 3 generace

- **Rektální** ⚠ obchází ~50 % **first-pass**, účinek do 15 min · **sublinguální** do 2 min, ⚠ **žádný first-pass** (horní dutá žíla)
- **i.m.** 10–15 min, možnost **depa**, ⚠ **Nicolauův syndrom** (nekróza při rychlé aplikaci) · **s.c.** 15–20 min, do 2 ml
- **Inhalační** rychlost blízká i.v. · **transdermální** jen malé lipofilní, ⚠ **neholit** · **intraoseální max 24 h**
- **Disperze:** molekulární < 1 nm (pravé roztoky) · koloidní · hrubá > 1 μm
- **1. generace** neřízené uvolňování · **2. řízené (retardety, ⚠ nedělit)** · **3. cílená distribuce** (pasivní × aktivní targeting)
- **Rezervoárový** (jádro + obal) × **matricový** systém
- ⚠ Výhody prodlouženého uvolňování: **menší výkyvy** → **méně NÚ** → **lepší compliance**

O6 · Lékové formy perorální a orální

Kostra: perorální × orální → výhody a nevýhody p.o. → tekuté → tablety → orální formy

- ⚠ **Slabé kyseliny se vstřebávají v žaludku, slabé zásady ve střevě** — prochází **neionizovaná** forma
- **1 ml ≈ 20 kapek** · čajová lžička **5 ml**, polévková **15 ml**
- **Macerát** za studena · **nálev** vroucí vodou (list, květ) · **odvar** k varu (kořen, semeno)
- **Tinktura:** 1 díl drogy : **5–10 dílů ethanolu**
- **Enterosolventní tablety:** ⚠ **2 h v HCl 0,1 mol/l, pak rozpad do 1 h při pH 6,8**
- Orální formy **sublinguálně obcházejí first-pass** — nitráty, opioidy

O7 · Lékové formy parenterální a dermatologika

Kostra: 5 požadavků → cesty → injekce × infuze → řada uvolňování → dermatologika

- **Průzračnost** · **izotonie** · **pH 4–8** · **sterilita** · **apyrogenita**
- ⚠ **i.v. nelze:** kapénky > 0,5 μm, léčiva srážející krev či hemolyzující, **tetracyklin** (váže ionty). Kanyla **max 4 dny**
- **Injekce do 100 ml × infuze 100–1000 ml** (⚠ **bez protimikrobiálních přísad**)
- ⚠ **Řada uvolňování:** vodný roztok → vodná suspenze → olejový roztok → emulze o/v → v/o → **olejová suspenze**
- **Masti** max 20 % vody × **krémy** min 20 % × **pasty** 20–25 % pevné látky
- ⚠ **Mokvavé** → **hydrofilní** · **suché** → **hydrofobní masti**

O8 · Lékové formy oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

Kostrá: oční požadavky → formy → ostatní lokalizace → inhalanda

- ⚠ **Do oka pronikne jen ~1 % dávky**, transkorneální difúzí; **benzalkonium 0,01 %**, pH 7–9, viskozita vyšší než slzy
- Kapky **max 10 ml** · vody **200 ml** · oculenta **5 g** · injekce **1 ml**
- Nosní: setrvá **~20 min**, pH 6–8, obchází first-pass
- Ušní: **jen lokálně**, ⚠ **zahřát na tělesnou teplotu**
- Rektalia: ⚠ **obchází ~50 % first-pass**; čípky dospělí **2–3 g**, děti **1 g**
- Plyny: **bílá kyslík** · **světle modrá oxid dusný** · **hnědá helium**

O9 · Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

Kostrá: co poučit → compliance = adherence → faktory → placebo a nocebo

- ⚠ **Compliance a adherence jsou pojmy rovnocenné** — adherence zdůrazňuje **podíl zodpovědnosti pacienta**. (*Konkordanci nevytahuj.*)
- **5 faktorů**: počet léčiv · délka léčby · NÚ · věk · mentální stav
- Poučit o **lékové formě, podávání, dávkování, interakcích, doplatku**
- **Placebo** = bez účinné látky, funguje **očekáváním** · **nocebo** = očekávání škody, ⚠ *primum non nocere*
- ⚠ **I účinná léčiva vykazují placebo efekt**

O10 · Přechod látek biologickými membránami

Kostrá: proč → 3 druhy pohybu → **5 mechanismů** → ionizace → bariéry

- **Konvektivní transport** · **difuze ve vodném prostředí** · **překonávání membrán** (trans- × paracelulárně)
- **Pasivní difuze** (Fickův zákon, ⚠ **nesaturovatelná**) · **facilitovaná** · **aktivní** (ATP, kompetice) · **vezikulární** · **filtrace**
- ⚠ **Ionizovaná = hydrofilní** → neprojde. **Neionizovaná = lipofilní** → projde.
- Filtrace: póry membrán **MH 100** · glomerulus bez omezení **MH 5 000** · limit **60–70 000**
- **Bariérový endotel** (HEB, placenta) — **bez pórů, těsné spoje** · **játra a slezina** — nesouvislý endotel, i makromolekuly

O11 · Základní farmakokinetické parametry a procesy

Kostrá: klinická FK → ADME → **primární × sekundární** → parametry

- ⚠ **Primární** (mění se s fyziologií): **k_a, V_d, CL** · **sekundární** (počítají se): **t_{1/2}, F, AUC**
- **CL** = objem plazmy očištěný za jednotku času
- **V_d** = zdánlivý objem, ⚠ **vyšší V_d = víc do tkání**; určuje **nárazovou dávku**
- **F** se zjišťuje **porovnáním AUC po p.o. a i.v.**
- Variabilita: věk · pohlaví · **genetický polymorfismus** · onemocnění jater a ledvin · interakce

O12 · Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

Kostrá: dvě otázky → srovnání → AUC → saturační kinetika → poločas

- **1. řádu:** konstantní **podíl**, exponenciální pokles, $t_{1/2}$ **konstantní**, AUC úměrná dávce
- **0. řádu:** konstantní **množství**, ⚠ **přímka**, $t_{1/2}$ roste s dávkou, **AUC roste exponenciálně**
- Zástupci 0. řádu: **salicyláty, teofylin, omeprazol, ethanol**
- ⚠ **Michaelis–Menten:** jedna látka se podle koncentrace vylučuje kinetikou 0. i 1. řádu — nízká = 1. řádu, vysoká = 0. řádu
- $k_e = CL / V_d \cdot t_{1/2} = 0,7 \cdot V_d / CL$
- **5 poločasů:** 50 → 25 → 12,5 → 6,25 → **3 %**

O13 · Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

Kostra: absorpce → Batemanova křivka → dostupnost → AUC

- **Batemanova funkce** = výsledek **současné absorpce a eliminace**; 3 fáze — vzestup, **c_{max} v t_{max}** , eliminační
- Kde se ztrácí dávka: uvolnění z formy → **degradace v žaludku** → vstřebání → střevní stěna → ⚠ **first-pass**
- ⚠ **AUC závisí na dávce a clearance. NEZÁVISÍ na rychlosti přívodu.**
- ⚠ **V_d mění tvar křivky, ale ne plochu. CL mění plochu.**

O14 · Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

Kostra: co ji určuje → fáze α a β → V_d → **redistribuce** → vazba → bariéry

- ⚠ **Poločas se odečítá z fáze β** , ne z α (α = distribuce)
- **Malý V_d** — warfarin, heparin · **velký V_d** — digoxin, lipofilní; ⚠ **vysoký V_d = nelze dialyzovat**
- ⚠ **Redistribuce** — **thiopental**: nejdřív do mozku (usnutí), pak **přesun do svalů a tuku** → probuzení, ačkoli je léčivo v těle. Při opakování se tuk nasytí a účinek se prodlouží
- Kyselá léčiva → **albumin**, zásaditá → **kyselý α_1 -glykoprotein**
- ⚠ **Účinná je jen volná frakce.** Vytěsnění z vazby = interakce (warfarin + NSAID)
- **Hypoalbuminemie zvyšuje volnou frakci** → riziko předávkování při normální dávce

O15 · Eliminace, poločas, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

Kostra: dvě cesty → poločas → konstanta a clearance → extrakční poměr

- **$CL_{celková} = CL_{hepatická} + \text{renální} + \text{pulmonální} + \text{ostatní}$**
- ⚠ **Doba do steady state nezávisí na dávce, cestě ani rychlosti** — jen na $t_{1/2}$
- **Extrakční poměr E** = koncentrace v krvi vytékající / vtékající; **clearance je nižší než průtok orgánem**
- Konjugace: **UGT 15 % · SULT + GST + NAT 5 %**
- ⚠ **GST + glutathion = „redox pufr“** — spojka na paracetamol a **N-acetylcystein**

O16 · Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

Kostra: dva režimy → steady state → kumulace → TDM

- **V ustáleném stavu: rychlost dávkování = rychlost eliminace = $CL \times c_{ss}$**
- ⚠ **Rychlost infuze určuje výšku plató, ne dobu, za kterou se ho dosáhne**
- $\tau = t_{1/2}$ → kumulace mírná ($2\times$) · $\tau < t_{1/2}$ → významná · $\tau > t_{1/2}$ → nízká
- **Kumulační index** = kolikrát vyšší je c_{ss} než po první dávce
- **TDM:** cyklosporin, takrolimus · digoxin · teofylin · lithium, fenytoin · aminoglykosidy · methotrexát
- ⚠ **Intenzita účinku je lépe určena plazmatickou koncentrací než dávkou**

O17 · Biotransformace léčiv, fáze + příklady

Kostra: proč → 4 osudy léčiva → kde → 1. fáze → 2. fáze → paracetamol

- 4 osudy: bioaktivace proléčiva (**kodein** → **morfin**) · toxická látka (**paracetamol** → **NAPQI**) · ztráta účinnosti · beze změny (**lithium**, **gentamicin**)
- ⚠ Cíl I. fáze: vytvořit volnou polární skupinu — -OH, -SH, -NH₂, -COOH
- CYP450: hydroxylace (fentyoin) · N-dealkylace (morfin) · O-dealkylace (**kodein**)
- II. fáze: glukuronidace (morfin) · acetylce (izoniazid) · sulfatace · metylace (catecholaminy)
- ⚠ Paracetamol: ~10 % oxidací na **NAPQI** → detoxikace **glutathionem**; poškození při **nedostatku glutathionu**, vyšší dávce, indukci ethanolem. DDD 3 g
- ⚠ Antidotum N-acetylcystein — prekurzor glutathionu

O18 · Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

Kostra: presystémová eliminace × first-pass → extrakce → póly hepatocytu → enterohepatální cirkulace

- ⚠ Presystémová eliminace je širší (i střevní stěna), first-pass = průchod játry
- First-pass: **morfin**, **pethidin**, **salbutamol**, **verapamil**, **nitroglycerin**
- Nízká extrakce: diazepam, fentyoin, warfarin · vysoká: **verapamil**, **lidokain**, **morfin**, **propranolol**
- ⚠ U léčiv s vysokou extrakcí stoupne při jaterním onemocnění biologická dostupnost nejvíc
- Enterohepatální cirkulace: ⚠ bakteriální β-glukuronidázy štěpí konjugát · MH < 300 do krve, > 300 do žluči
- ⚠ ATB mění mikroflóru → ↓ dekonjugace → ↓ hladiny (mykofenolát)

O19 · Inhibice a indukce enzymů, klinický význam

Kostra: enzymy jako cíl → 5 způsobů → inhibice → indukce → klinický význam

- 5 způsobů: kompetitivní reverzibilní (**fyzostigmin**, **ACE-I**) · nekompetitivní · ireverzibilní (**organofosfáty** — **sarin**, **soman**, **tabun**) · falešný substrát (**methyldopa**, **fluorouracil**) · aktivátor (**nitráty** → **NO**)
- ⚠ U ireverzibilní inhibice končí účinek až syntézou nového enzymu — antidotum už nepomůže
- Žádoucí blokáda: **alopurinol** (xantinoxidáza, dna) · **disulfiram** (aldehyddehydrogenáza, alkohol)
- Inhibice → ↑ hladiny, rychlý nástup · indukce → ↓ hladiny, za 2–3 dny
- ⚠ Simvastatin + itraconazol → 10× dostupnost → rhabdomyolýza
- Fenobarbitalový typ (CYP2B, 3A4, 2C, ⚠ stoupá hmota jater) · **benzpyrenový** (1A1/1A2, tabák) · ⚠ CYP2D6 indukovat nelze
- ⚠ Třezalka snižuje účinnost hormonální antikoncepce

O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální

Kostra: exkrece → 3 renální procesy → filtrace → sekrece → pH moči → CKD → extrarenální

- Množství v moči = GF + sekrece – reabsorpce; 180 l primární moči, 99 % se reabsorbuje
- GF: 1,2 l/min krve → 120 ml/min filtrátu, póry 5 nm; ⚠ vázaná léčiva neprojdou
- Sekrece: ⚠ vazba na bílkoviny ji ovlivňuje málo (na rozdíl od filtrace); kompetice = interakce
- ⚠ Slabá kyselina se rychleji vyloučí alkalickou močí → alkalizace hydrogenuhličitanem u metotrexátu, salicylátů, barbiturátů
- CKD = poškození trvající ≥ 3 měsíce; příčiny DM a hypertenze
- ⚠ Mateřské mléko má nižší pH (~7,0) → hromadí se v něm zásaditá léčiva

O21 · Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

Kostr: co léčivo umí → 4 typy změny → cíle → nespecifické × specifické → agonismus → rezerva

- ⚠ **Léčiva nemění charakter funkcí ani nevytvářejí nové funkce**
- **Stimulace × excitace** (nad mez) · **inhibice × paralýza** (pod mez)
- Nespecifické: **manitol** (osmóza) · **antacida** · **adstringencia** · **aktivní uhlí** · **dimerkaprol**
- **Kompetitivní antagonismus lze překonat vyšší dávkou agonisty, nekompetitivní ne**
- **Receptorová rezerva** → rychlejší nástup + **ochrana proti tachyfylixi**
- ⚠ **Tachyfylixe = rychlé vymizení účinku při opakování v krátkých intervalech** (nitroglycerin)
- **affinity** = navázat se × **efficacy** = aktivovat. Plný agonista **1**, parciální **0–1**, antagonist **0**

O22 · Specifický účinek, cílové struktury, typy receptorů

Kostr: regulace počtu → 4 typy podle rychlosti → G-proteiny → druzí poslové → další cíle

- **Down-regulace** (nadbytek mediátoru, internalizace) × **up-regulace** (deficit či blokáda)
- ① **ionotropní zlomek ms** (**nikotinové**, **GABA_A**) · ② **metabotropní sekundy** (⚠ **40 % léčiv**) · ③ **proteinkinázové minuty–hodiny** (**inzulin**) · ④ **transkripční hodiny–dny** (**steroidy**)
- **G-protein:** GDP → GTP na α → α i βγ působí na cíle → **GTPáza hydrolyzuje** → znovu spojení
- **cAMP** (adenylátcykláza, G_s ↑ / G_i ↓, rozklad **fosfodiesterázami**) · **IP₃** (Ca²⁺ z ER) · **DAG** (proteinkináza C) · **NO** (z argininu → guanylátcykláza)
- ⚠ **NO při sepsi** → **generalizovaná vazodilatace** → **šok**
- Jaderné receptory: **GR** kortizol · **MR** aldosteron · **AR** testosteron · **ER** estradiol · **PXR** xenobiotika
- Transportéry: **kardioglykosidy** → **Na⁺/K⁺-ATPáza** · **kličková diuretika** → **Na⁺/K⁺/2Cl⁻**

O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, okno, riziko

Kostr: 2 křivky → kvantitativní × kvantální → 3 dávky → index → okno → NNT

- **EC₅₀** určena **afinitou** · **E_{max}** určen **vnitřní aktivitou** · vyšší afinita → křivka **doleva**
- **Kvantální** = vše nebo nic, **Gaussova křivka**, projev individuální vnímavosti
- **ED₅₀ · TD₅₀ · LD₅₀**. ⚠ **TI = TD₅₀ / ED₅₀**
- **TI ≥ 10** bezpečné · **≥ 2,5** jen s monitorováním · **≤ 2** hodnocení se zastavuje
- ⚠ **Terapeutická šíře = TD₅₀ – ED₅₀** (rozdíl, ne poměr!) · u závažných NÚ lepší **TD₅₀/ED₉₅**
- ⚠ **TI nestačí** — vychází ze zvířat, neřeší idiosynkrazii → **NNT**
- **NNT** = kolik pacientů léčit, aby se u jednoho projevil efekt; ⚠ umí zohlednit **závažnost nemoci**

O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

Kostr: ADME po fázích → farmakodynamika → 3 stavy, které mění všechno

- **Absorpce:** průtok (↓ při šoku) · pH v GIT · ⚠ **grapefruit inhibuje CYP450**
- **Distribuce:** albumin (cirhóza) · lipofilnost (diazepam → tuk) · HEB · **zánět mění propustnost**
- **Metabolismus:** ⚠ **polymorfismus CYP2D6** · rifampicin indukuje, ketokonazol inhibuje · jaterní insuficience · věk
- **Farmakodynamika:** afinita · genetické polymorfismy (**β-receptor** → **betablokátory**) · tkáňová specifita · tolerance
- ⚠ **Tři stavy: hemodynamika** (→ volit i.v.) · **ledviny** · **játra** (↓ first-pass → ↑ biologická dostupnost)

O25 · Lékové interakce

Kostr: čísla → definice → farmakokinetické podle ADME → **4 farmakodynamické typy** → rostliny

- NÚ jsou 6. nejčastější příčinou úmrtí, ⚠ 2/3 NÚ způsobují interakce
- Absorpce: ⚠ cheláty — Fe, Al, Ca, Mg + tetracykliny nebo ciprofloxacin · aktivní uhlí · metoklopramid
- ⚠ Salicyláty vytlačí warfarin z albuminu: 99 % → 95 % = 4× vyšší účinek
- Exkrece: chinidin, verapamil ↓ sekreci digoxinu (P-glykoprotein) · probenecid + penicilin · NSAID + methotrexát
- **4 typy:** sumace (ACE-I + kalium šetřící diuretikum → hyperkalemie) · **synergismus** (benzodiazepin + opioid) · **potenciace** (benzodiazepin + alkohol) · **antagonismus** (heparin + protamin, opioidy + naloxon, benzodiazepiny + flumazenil)
- Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje CYP450

O26 · Genetické faktory rozdílné odpovědi na léčbu

Kostr: farmakogenetika → 2 typy mutací → polymorfismus → **4 fenotypy** → CYP2D6 → CYP2C9

- Zárodečné mutace se dědí, testují se z krve × somatické se nedědí, testují se z nádorové tkáně
- ⚠ Polymorfismus = nejméně dva fenotypy s frekvencí ≥ 1 %; přenos autozomálně recesivně
- PM pomalý → ↑ koncentrace, ale ⚠ u proléčiva ↓ účinek · IM · EM většina populace · UM ultrarychlý → ⚠ u proléčiva ↑↑ metabolit
- CYP2D6: jen 2 % enzymů, ale 20–30 % léčiv; 7 % bělochů jsou PM
- ⚠ Kodein — ideální příklad: PM → žádná analgezie · UM → kumulace morfinu (popsáno u kojenců)
- CYP2C9: S-warfarin → krvácení · omeprazol ↓ aktivaci klopidoogrelu · izoniazid (60 % populace PM) → hepatotoxicita

O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

Kostr: tachyfylaxe × tolerance podle rychlosti → rezistence → senzitivace

- ⚠ Tachyfylaxe = minuty, rychlé obnovení × tolerance = dny až týdny
- Tachyfylaxe: efedrin — vytěsňuje noradrenalin z vezikul, zásoby se vyčerpají
- Tolerance nežádoucí (benzodiazepiny + závislost) × vítaná (β₂-agonisté — tolerance na tremor)
- ⚠ Tolerance nemusí postihnout celé spektrum účinků
- Rezistence = ↓ účinku protinádorových a antimikrobiálních látek během léčby
- ⚠ Senzitivace → up-regulace → rebound fenomén po vysazení β-blokátorů

O28 · Vliv průvodních onemocnění, polypragmatie

Kostr: 5 skupin onemocnění → polypragmatie a 3 problémy → proč nejhorší ve stáří

- Játro: ↓ CYP450 → kumulace · ↓ albumin → ⚠ warfarin: ↑ volná forma → toxicita
- Ledviny: ↓ exkrece → kumulace; ⚠ aminoglykosidy a heparin
- ⚠ β-blokátory maskují příznaky hypoglykemie u diabetika
- Hypotyreóza metabolismus zpomaluje, hypertyreóza urychluje
- Polypragmatie: interakce · zhoršená adherence · ↑ riziko NÚ (arytmie, krvácení do GIT, renální toxicita)
- ⚠ Ve stáří se sčítá víc léků a horší schopnost je zpracovat

O29 · Nežádoucí účinky léčiv

Kostra: farmakovigilance → 4 pojmy → závažnost a výskyt → **typy A–F**

- **SÚKL** = národní farmakovigilanční centrum; **musí hlásit zdravotníci**, pacient **může**
- ⚠ **Nežádoucí příhoda nemusí souviset s léčbou**, NÚ ano; **neočekávaný** = v rozporu s SPC
- **Závažný NÚ**: úmrtí · ohrožení života · **hospitalizace** · trvalé poškození · **vrozená vada**
- Výskyt: velmi časté $\geq 1/10$ → velmi vzácné $< 1/10\,000$
- **A** augmentované — ⚠ **95 % všech NÚ**, na dávce, předvídatelné, nízká mortalita
- **B** bizarní — nepředvídatelné, ⚠ **vysoká mortalita**; idiosynkrazie + alergie
- **C** chronické (kortikosteroidy, NSAID) · **D** opožděné (teratogenita, kancerogenita) · **E** ⚠ **rebound po vysazení** · **F** selhání terapie (⚠ **často induktory enzymů**)

O30 · Lékové alergie, idiosynkrazie

Kostra: hapten → 4 typy → anafylaxe → léčba → pseudoalergie × idiosynkrazie

- ⚠ **Léčivo je malá molekula** — imunogenní se stane vazbou na nosič = hapten (penicilin + albumin)
- Riziko: **parenterální a kožní** podání, ⚠ **nejnižší perorální**
- I IgE, **sekundy–minuty**, anafylaxe · II cytotoxická IgG+IgM, **destrukce krvinek** · III imunokomplexová, **1–3 týdny** · IV T-lymfocyty, **2–8 dní**, kontaktní dermatitida
- ⚠ **75 % anafylaktických reakcí připadá na peniciliny**
- **Heparin** → **trombocytopenie až u 5 % pacientů**
- Léčba: **antihistaminika** · **glukokortikoidy** (blokují tvorbu IgE) · **adrenalin**
- ⚠ **Pseudoalergie není imunitní, IgE nezvýšené, senzitivace není nutná** (NSAID, vankomycin, opioidy, kontrastní látky)
- **Idiosynkrazie: atypická pseudocholinesteráza + suxamethonium** → ⚠ **dýchat za pacienta až 12 h** · **deficit G6PD** → hemolýza

O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky

Kostra: mutagenita a Amesův test → karcinogeny → skupiny → IARC

- ⚠ **Všechna nová léčiva se preklinicky testují na mutagenitu**
- **Amesův test:** *Salmonella typhimurium* neschopná syntetizovat **histidin**, médium bez histidinu — sleduje se, zda mutagen schopnost **zpětně navodí**
- **Genotoxické** (mutace DNA) × ⚠ **epigenetické** (samy nepoškozuje, ale **zvyšují pravděpodobnost**) — promotory, kokarcinogeny, hormony
- Skupiny: **benzpyren** (tabák) · **aromatické aminy** (barviva) · **alkylující cytostatika** · **aflatoxin** · **azbest, nikl, chrom**
- **IARC 1** prokázané — ⚠ **azbest, benzen, cyklosporin, ethanol** · **2a** pravděpodobné (cisplatina) · **2b** možné (digoxin) · **3** nehodnotitelné (káva, čaj)

O32 · Léčiva v těhotenství a při kojení

Kostra: změny ADME → placenta → 3 období → stupně A–X → teratogeny → kojení

- V_d ↑ až o 50 %, ↑ GF o 50 %, diluční hypoalbuminemie → ↑ volná frakce
- ⚠ Krev plodu má nižší pH → slabé báze proniknou a ionizují (iontová past)
- ⚠ Blastogeneze 0.–14. den = „vše nebo nic“ · organogeneze 15.–90. den = malformace · fetální 90.–280. = funkční změny
- A bez rizika (levothyroxin) · B bezpečné (paracetamol) · C teratogenní u zvířat · D jen kriticky (ACE-I) · X zakázané (warfarin, statiny)
- I. trimestr: cytostatika · valproát, fenytoin, karbamazepin (defekty neurální trubice) · lithium (srdce) · retinoidy
- III. trimestr: ⚠ NSAID → předčasné uzavření Botallovy dučeje · tetracykliny → tetracyklinové zuby · ACE-I → renální selhání
- ⚠ Terapie chronického onemocnění je menší riziko než neléčené onemocnění
- Kojení: užívat 3–4 h před kojením, ideálně těsně po kojení; ⚠ CYP3A4 má měsíc po narození jen 40 % úrovně dospělých

O33 · Farmakoterapie v dětství

Kostrá: „dítě není malý dospělý“ → ADME → dávka a forma → 3 NÚ

- Novorozenec = do 28. dne; ⚠ extrémně nehomogenní skupina
- Tělesná voda 75 % → ↑ V_d hydrofilních, ↓ lipofilních; nízký albumin i α_1 -glykoprotein → ↑ volná frakce
- I. fáze 50–70 % kapacity dospělého · ⚠ II. fáze až po 2 letech; GF dospělého během poloviny 2. roku
- ⚠ Transdermální podání nevhodné — slabý kožní kryt
- Dávka = dávka dospělého × povrch těla / 1,73; i.m. do *m. quadriceps femoris*
- ⚠ Reyův syndrom — ASA, jaterní encefalopatie po viróze · Gray baby — chloramfenikol · tetracykliny — zuby a kosti

O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

Kostrá: kdo je senior → ADME s léčivý → receptory → principy a kritéria

- Senior = nad 65 let; involuce orgánů, úbytek adaptačních schopností
- ⚠ ↓ tělesná voda → ↑ koncentrace hydrofilních (digoxin, ASA)
- ⚠ ↑ tuk → prodloužení poločasu lipofilních (benzodiazepiny, metoprolol)
- Hypoalbuminemie → ↑ volná frakce (NSAID, warfarin)
- ⚠ Pokles GF až o 50 % bez retence dusíkatých látek — kreatinin může být normální!
- Zvýšená vnímavost k benzodiazepinům, morfinu, warfarinu a ACE inhibitorům
- ⚠ Jmenuj: Beersova kritéria · START · STOPP

O35 · Biologická léčba

Kostrá: definice → rozdělení → názvosloví → biosimilars → přínosy → rizika a screening

(⚠ Není v žádném materiálu katedry — ověř proti přednášce.)

- **Produkováno živým organismem**; rekombinantní DNA nebo hybridomová technologie
- ⚠ **Prakticky vždy parenterálně** (bílkovina se v GIT rozloží), **významná imunogenita**
- ⚠ **-tinib** jsou malé molekuly, **ne biologika** — cílená léčba ≠ biologická léčba
- **-mab** protilátky · **-cept** fúzní proteiny · **-stim** růstové faktory · **-poetin**
- **-tu-** nádor, **-li-** imunitní · zdroj **o** → **xi** → **zu** → **u** = myš → chiméra → humanizovaná → humánní (⚠ **čím lidštější, tím méně imunogenní**)
- ⚠ **Biosimilar není generikum** — velká molekula z živé buňky, mikroheterogenita; registrace srovnávacím přístupem
- Rizika: imunogenita → ztráta účinnosti · ⚠ **infekce (nejdůležitější)** · **reaktivace TBC a HBV**
- ⚠ **Před zahájením: screening TBC, HBV, HCV, HIV; doplnit očkování** — živé vakcíny kontraindikované